Прогноз нагрузки на морские порты

Кейс МАИ 1 «Прогнозы для транспортного планирования». Команда it plow. Контакт: Попков Максим Александрович, @Maximoff53.

1. Команда

Попков Максим Александрович - постановка задачи и защита. Гнездилов Кирилл Олегович - данные и сверка. Орловский Андрей Максимович - проверка сценариев и демонстрация.

2. Проблема и пользователь

Порт получает выручку за обработку груза. Аналитик должен согласовать ожидаемый поток, доступную мощность и ремонт. Поздно назначенный или лишний резерв увеличивает расходы. АМТП 09.12.2025 связывала неполное использование портового потенциала с невыполнением согласованных планов перевозок. Наш сценарий проверяет выбор ресурса и времени ремонта.

3. Решение

Веб-приложение сразу показывает готовое сравнение до и после в тоннах и рублях. Можно менять исторический период, мощность, ремонт, резерв и экономику. При заданных ценах действие максимизирует ожидаемый дополнительный операционный вклад среди доступных мер. Без денежной оценки критерий - минимальное превышение мощности. Сроки согласования исключают недоступные действия.

4. Данные

58 кварталов с I кв. 2012 по II кв. 2026 для Балтийского, Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов. Основной источник - Ассоциация морских торговых портов. Кварталы получены разностью накопленных итогов. Каждое значение имеет ссылку на публикацию и дату доступности. Отдельно показана годовая история России 1991-2025 и факты апреля-июня 2026. Новые публикации аналитик добавляет CSV с предпросмотром и контролем пропусков. Набор сохраняется в браузере.

Дополнительно сохранены 18 показателей годовой мощности трёх бассейнов на шесть дат и отдельный ряд России 2000-2024. В ретроспективе годовую мощность делим на четыре как допущение реконструкции. Годы без подтверждения пропускаем. Документы мощности могли выйти позднее даты прогноза. Начальная страница показывает текущий прогноз, история, ретроспектива и данные открываются отдельно.

5. Метод и проверка

Сезонный прогноз $F(q)=Y(q-4)$. Превышение равно $\max(F-C,0)$. Прогноз использует только доступную на дату решения историю. Сначала выбирается действие, затем оно проверяется фактом. На шести общих целях 2025Q1-2026Q2 MAE горизонта 4: Балтика 3,60, юг 6,20, восток 4,93 млн т. На горизонте 1 у Балтики последнее наблюдение даёт 1,32 млн т. Более сложные ориентиры нужно сравнить на данных оператора.

6. Экономические условия примера

Сценарная мощность 68 млн т/кв., ремонт -4, резерв +3. В деньги переводим 25% сокращённого превышения. Цена обработки 1391 руб./т взята из публичного тарифа Global Ports для конкретной услуги перевалки удобрений. Переменные расходы 1000 руб./т, резерв 100 млн руб. за назначение, перенос 50 млн руб. заданы допущениями. Они не являются проверенными ценами рынка. Все значения меняются на сайте.

7. Результат на истории Балтики

Следующие числа относятся к условной мощности 68 млн т/кв.: 27 непересекающихся двухквартальных окон с 2013Q1 по 2026Q2. Два окна 2012 пропущены без истории 2011. Превышение при заданной мощности: без мер 31,6 млн т, при денежном выборе 23,6, при постоянном резерве 11,1. Выбор назначает пять резервов, постоянное правило - 27. Восемь млн т сокращённого превышения при доле 25% дают два млн дополнительных тонн денежного сценария.

Дополнительная выручка 2782 млн руб. минус 2000 млн обработки и 500 млн мер даёт +282 млн руб. операционного вклада. Постоянный резерв при тех же условиях даёт -696,125 млн руб. Два из пяти выбранных резервов не помогли по факту, их цена включена. Из 27 окон три улучшены, шесть с дефицитом без улучшения, в 18 мощности хватало. Без денежного критерия прежний расчёт даёт 20,6 млн т превышения и семь резервов.

8. Простой пример и чувствительность

Балтика, 2026H1: решение 10.10.2025 по прогнозу 68,1/67,7. Факт после решения 64,3/66,0. При мощности 68/64 резерв поднимает второй квартал до 67. Превышение 2 млн т закрыто. Денежный объём 500 тыс. т: 500 тыс. х (1391-1000) - 100 млн = +95,5 млн руб. Ожидалось +193,25 млн руб.

Прогноз не гарантирует доход. При сохраняемой доле 10% и резерве 100 млн руб. весь исторический расчёт даёт -204,5 млн руб. При 50% - плюс 1550,5 млн руб. При дешёвом резерве постоянное правило может стать выгоднее.

9. Ограничения и внедрение

Перевалка - уже обработанный груз. Она не измеряет потерянный спрос. Мощности, ремонт и затраты здесь сценарные. Рубли - дополнительный операционный вклад при этих условиях, не подтверждённая прибыль портов. Постоянные цены без НДС, без индексации и дисконтирования. Прочие расходы, стоимость продукта и налоги требуют отдельного учёта.

Нужны заявки, эффективные мощности и стоимость мер конкретного терминала. Сначала проверка на истории оператора, затем теневой запуск от 12 недель для проверки процесса. Критерий - выполнение заявок в срок после вычета затрат на меры. Источники и формулы: «04 Проверка/Экономика сценария.md». Код и материалы: github.com/Maximoff35/mai-transport-forecast.

10. Использование ИИ

ChatGPT использовался для консультаций по методам, помощи с кодом и пояснениями, поиска ошибок.